1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo desenvolver um método computacional utilizando Processamento Digital de Imagens para identificar,segmentar e contar automaticamente grãos de feijão dispostos sobre uma superfície de EVA verde. Além de contagem, o método deve extrair características físicas de cada feijão,como área, perímetro e circularidade.

O trabalho busca responder a duas questões principais: qual a precisão e estabilidade do nosso método nas condições definidas e se esse desempenho se mantém ao aplicarmos o algoritmo em novas imagens que não foram usadas durante a fase de desenvolvimento.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Planejamento Experimental e Aquisição das Imagens

Para o experimento, utilizamos grãos de feijão espalhados sobre um fundo de EVA verde. A escolha do EVA verde foi feita em contraponto ao branco devido a existência de possíveis imperfeições no resultado final, o que atrapalha a análise.

Adquirimos 20 imagens utilizando a câmera de um celular posicionada a uma distância fixa paralela à superfície(90 graus). Essa padronização é importante para evitar distorções de perspectiva, garantindo que o tamanho dos feijões em pixels seja consistente em todas as fotos.
Cada imagem possui entre 15 e 30 feijões espalhados de diferentes formas: isolados, próximos ou se tocando(mas sem sobreposição).

2.2. Divisão do Conjunto de Dados e Referências(Labelme)

Para avaliar a generalização, dividimos as 20 imagens em dois grupos iguais:

- **Conjunto de Desenvolvimento(10 imagens):** Usado para testar os filtros, escolher os métodos e ajustar os parâmetros no código Python/OpenCV.
- **Conjunto de Generalização(10 imagens):** Imagens guardadas para serem testadas apenas no final, sem sofrer nenhum ajuste,simulando uma situação do mundo real.

Para termos como comparar se o nosso programa acertou ou não, anotamos manualmente parte das imagens utilizando o software Labelme. Nele contornamos cada feijão para gerar as máscaras de referência e as bounding boxes exatas.

2.3.Método Computacional Escolhido

Nosso algoritmo em Python processa cada imagem seguindo os passos estudados em sala de aula:

1. **Conversão de Espaço de Cor:** Convertemos a imagem colorida original para o formato HSV, conforme explorado na disciplina. Isso foi feito porque o contraste entre o EVA verde e os feijões fica muito mais evidente nos canais de cor do que na simples intensidade de luz, facilitando a separação de fundo.
2. **Filtragem de Suavização(Restauração):** Como as imagens de câmeras podem ter pequenos ruídos, decidimos aplicar o Filtro de Mediana, sendo utilizado para remover ruídos isolados (como o ruído sal e pimenta) e tem a grande vantagem de preservar a nitidez das bordas dos feijões, diferente de um filtro de média comum que deixaria tudo borrado.
3. **Limiarização de Otsu:** Para separar os feijões do EVA verde, aplicamos o Método de Otsu sobre o canal do HSV que apresentou melhor contraste. A teoria nos mostra que o método de Otsu é ideal quando o histograma da imagem é bimodal (dois picos bem definidos). Como o fundo verde e os feijões formam duas classes de cores muito distintas nesse canal, o algoritmo calcula automaticamente o melhor limiar (T) que separa os feijões do fundo.
4. **Operações Morfológicas:** Após a limiarização, podem sobrar pequenos buracos dentro da semente ou pequenos ruídos no fundo. Para corrigir isso, aplicamos métodos morfológicos básicos de Fechamento (para fechar buracos dentro do feijão) e Abertura(para remover pontinhos do fundo) e ajudar a desconectar feijões que ficaram levemente na imagem binária.

5. **Extração e Cálculos:** Com os feijões isolados, o OpenCV localiza os contornos de cada um. A partir disso, contamos a quantidade total e calculamos a Área (A) contando os pixels, o Perímetro (P) seguindo a borda, e aplicamos a fórmula de Circularidade = $(4*\pi*A)/(P^2)$.Também extraímos as coordenadas da bounding box de cada feijão.

2.4.Avaliação e Métricas Estatísticas

Para provar que o método funciona, comparamos a saída do nosso código com as anotações que fizemos no Labelme, analisando as seguintes características:

- **Contagem:** Usaremos o Erro Absoluto Médio, o que é basicamente a diferença média entre a quantidade real de feijões e a quantidade que o programa contou.
- **Identificação, Localização e Bounding Boxes:** Para avaliar as bounding boxes, vamos calcular a taxa de sobreposição(quantos pixels da caixa que o código gerou estão em comum com a caixa desenhada no Labelme). Se a sobreposição for baixa, conta como erro de localização.
- **Segmentação:** Para avaliar os pixels da semente em si, vamos medir a taxa de acerto de pixels, comparando se a região limiarizada pelo nosso método bate com o polígono perfeito do Labelme.
- **Procedimentos Estatísticos:** Para entender a estabilidade e variação do método, utilizaremos a Média e o Desvio Padrão dos erros. Na etapa de Generalização, compararemos a média do erro do conjunto de desenvolvimento com a do conjunto de teste para garantir que o desempenho do algoritmo não despencou nas imagens novas.